UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS

SISTEMAS OPERATIVOS

Informe 6

“Simulación de gestión de memoria en c++”

Nombre y Apellidos:

Willian Arturo Salazar Quispe

Tacna- Perú

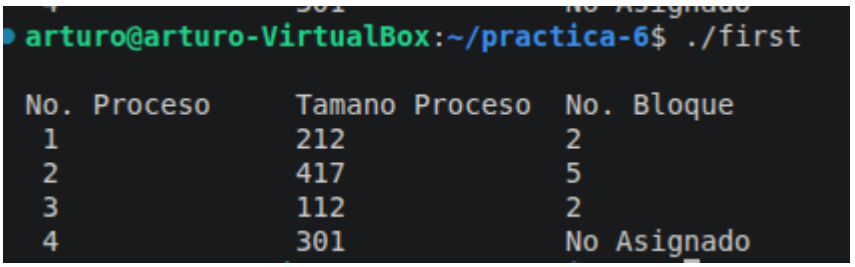
2026

CUESTIONES

¿Qué sucede con el proceso 4 definido en processSize con tamaño 301? ¿A qué se debe ese comportamiento?

El proceso 4 se encuentra en el estado no asignado. Esto se debe a que los procesos anteriores fueron consumiendo el tamaño disponible de los bloques.

En la ejecución se puede visualizar que:



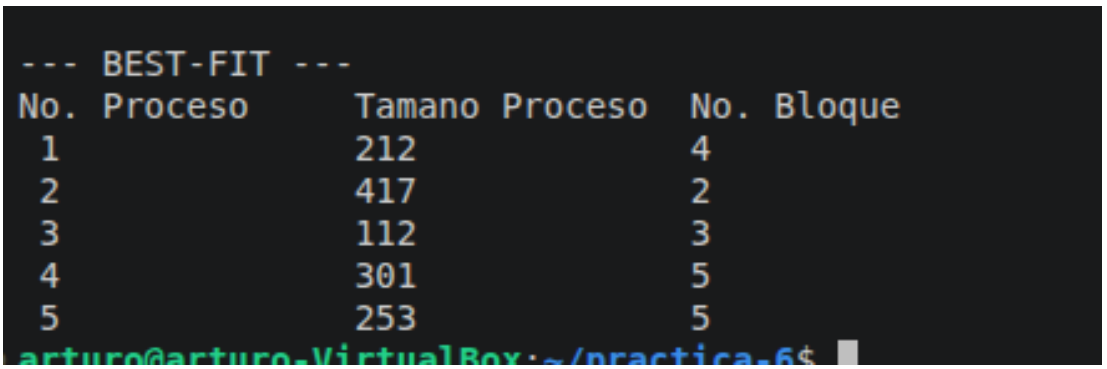
- Proceso 1 (212) se asigna al Bloque 2 (tamaño 500), dejando 288 libres
- Proceso 2 (417) se asigna al Bloque 5 (tamaño 600), dejando 183 libres
- Proceso 3 (112) se asigna al Bloque 2 (le quedaban 288), dejando 176 libres

Al llegar el Proceso 4 (301), los espacios restantes disponibles en cada bloque son: 100, 176, 200, 300, 183. Ninguno de estos bloques tiene suficiente espacio para alojar el proceso 4 (301)

¿Qué pasaría si se aplicara el mismo algoritmo, pero a bloques del mismo tamaño vistos en particionamiento fijo de memoria?

Cada bloque solo podría alojar un único proceso a la vez, sin importar cuánto espacio sobre dentro de él. Además, los procesos que superen ese tamaño fijo no podrían cargarse nunca y aquellos que quepan ocuparán el bloque entero y no permitirán que otro proceso comparta el espacio restante del bloque.

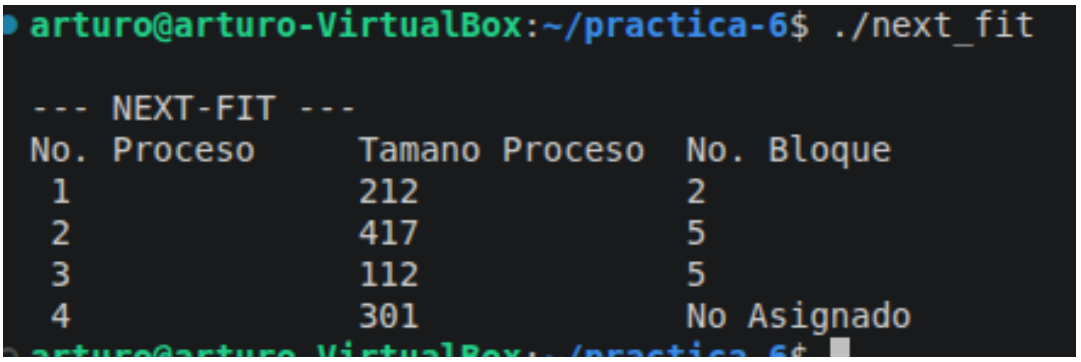
Método Mejor Ajuste - Best Fit



Resultado de la Ejecución

- **Proceso 1 (212):** Entra en Bloque 4 (300) Restan 88
- **Proceso 2 (417):** Entra en Bloque 2 (500) Restan 83
- **Proceso 3 (112):** Entra en Bloque 3 (200) Restan 88
- **Proceso 4 (301):** Entra en Bloque 5 (600) Restan 299
- **Proceso 5 (253):** Entra en Bloque 5 (299) Restan 46

Método Próximo Ajuste - Next-Fit



Resultado de la Ejecución

- **Proceso 1 (212):** Busca desde el Bloque 1 y asigna en **Bloque 2 (500)** quedando 288
- **Proceso 2 (417):** Busca desde el Bloque 2 y asigna en **Bloque 5 (600)** quedando 183
- **Proceso 3 (112):** Busca desde el Bloque 5 y asigna en **Bloque 5 (183)** quedando 71
- **Proceso 4 (301):** Revisa desde Bloque 5 dando la vuelta completa, sin embargo ya no hay espacio suficiente en los bloques: 100, 288, 200, 300, 71. Por lo tanto el proceso pasa al estado **No Asignado**.